dr inż. Mateusz Gorczyca semestr zimowy 2026/27

Algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe

Lista 1

Zadania oznaczone (*) nie są obowiązkowe do zaliczenia przedmiotu (tj. do otrzymania oceny dostatecznej).

Skala ocen:

- **ocena 3.0** – poprawne wykonanie wszystkich zadań bez (*),
- **ocena wyższa niż 3.0** – oprócz wszystkich zadań bez (*) konieczne także wykonanie choć części zadań z (*), ocena zależy od liczby wykonanych zadań i jakości zaproponowanych rozwiązań,
- **ocena 2.0** – brak lub niepoprawne wykonanie zadań bez (*) lub oddanie niesamodzielnie wykonanych zadań.

Forma oddania zadań: pojedynczy notatnik Jupyter zawierający rozwiązania wszystkich zadań **wraz z komentarzami, opisem, wnioskami oraz przykładem uruchomienia zaimplementowanych algorytmów** lub plik pdf wygenerowany z takiego notatnika Jupyter lub inna forma – **wyłącznie po uzgodnieniu z prowadzącym**.

Miejsce oddania zadań: Moodle

Termin oddania zadań: będzie ustalony w dalszej części semestru.

Zadania 1-7 dotyczą następującego problemu optymalizacji:

$$\begin{aligned} \max_{x} \quad & \sin(x) + \sin\left(\frac{10}{3}x\right) \\ \text{p.o.:} \quad & 0 \leq x \leq 10 \end{aligned}$$

Zadanie 1. Utwórz funkcję, która dla zadanej liczby chromosomów (osobników) oraz długości chromosomu (liczby bitów n) tworzy losową populację początkową.

Zadanie 2. Utwórz funkcję, która wylicza dla zadanej populacji przystosowanie (czyli wartość $f(x)$) każdego chromosomu w populacji.

Zadanie 3. Narysuj na wykresie maksymalizowanej funkcji wartości rozwiązań (czyli wartości przystosowania) z populacji początkowej. Do narysowania wykresu funkcji można wykorzystać metodę **plot** modułu **Matplotlib**, a do narysowania punktów metodę **scatter**.

Zadanie 4. Utwórz funkcję, która dla zadanej populacji zwraca nową populację wybraną za pomocą mechanizmu ruletki.

Zadanie 5. Utwórz funkcję, która dla zadanej populacji oraz prawdopodobieństwa krzyżowania zwraca nową populację, dla której zastosowano krzyżowanie.

Zadanie 6. Utwórz funkcję, która dla zadanej populacji oraz prawdopodobieństwa mutacji zwraca nową populację, dla której zastosowano mutację.

Zadanie 7. Korzystając z funkcji z zadań 1-6, stwórz algorytm genetyczny rozwiązujący problem zadany problem optymalizacji. Uruchom algorytm, a następnie narysuj na wykresie funkcji punkty odpowiadające wszystkim chromosomom z ostatniej populacji oraz (innym kolorem) najlepsze znalezione przez algorytm rozwiązanie.

Zadania 8-9 dotyczą problemu plecakowego omawianego na wykładzie.

Dane wejściowe problemu to:

n – liczba przedmiotów,

$p_1, p_2, \ldots, p_n$ - wartość przedmiotów,

$w_1, w_2, \ldots, w_n$ - waga przedmiotów,

C – pojemność plecaka.

Zadanie 8 (*). Korzystając z reprezentacji binarnej napisz algorytm genetyczny dla problemu plecakowego z opisaną poniżej funkcją celu. Można w tym celu wykorzystać fragmenty algorytmu z poprzedniej listy zadań.

Funkcja celu – należy wykorzystać wartość przedmiotów w plecaku, od której odejmowana jest kara za przekroczenie pojemności plecaka. Oznaczając:

$\mathbf{x}$ - chromosom reprezentujący rozwiązanie (podzbiór przedmiotów w plecaku),

$f(\mathbf{x})$ - wartość przedmiotów w plecaku,

$Pen(\mathbf{x})$ - kara za przekroczenie pojemności plecaka,

za **funkcję celu** obieramy wartość:

$$f(\mathbf{x}) - Pen(\mathbf{x}),$$

którą należy zmaksymalizować.

Przykład:

Liczba przedmiotów = 5,

wartości przedmiotów: $p_1, p_2, \ldots, p_5$ = 5, 3, 1, 4, 2,

wagi przedmiotów: $w_1, w_2, \ldots, w_n$ = 1, 2, 3, 4, 5,

pojemność plecaka C = 10.

Przykładowe rozwiązanie (chromosom):

$$\mathbf{x} = < 0, 1, 0, 1, 1 >,$$

wartość plecaka:

$$f(\mathbf{x}) = 0 \cdot 5 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 = 3 + 4 + 2 = 9,$$

waga przedmiotów w plecaku:

$$0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 2 + 4 + 5 = 11 > C.$$

Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne (waga przedmiotów przekracza pojemność plecaka).

Przykładowa funkcja kary:

$$Pen(\boldsymbol{x}) = \rho V(\boldsymbol{x}),$$

gdzie $V(\boldsymbol{x}) = max\left\{0, \sum_{i=1}^{n} x_i w_i - C\right\}$

oraz $\rho = max_{i=1,\ldots,n}\left\{\frac{p_i}{w_i}\right\}$.

Kontynuując przykład:

$$\rho = max_{i=1,\ldots,5}\left\{\frac{5}{1}, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{4}, \frac{2}{5}\right\} = 5,$$

$$V(\mathbf{x}) = \max\{0, 11 - 10\} = 1,$$

$$Pen(\mathbf{x}) = 5 \cdot 1 = 5,$$

zatem funkcja przystosowania ma wartość $f(\mathbf{x}) - Pen(\mathbf{x})$ = 9 – 5 = 4.

Uwaga: tak określona funkcja celu może przyjmować wartości ujemne.

Po zaimplementowaniu algorytmu przetestuj go na wybranych danych wejściowych dla następujących funkcji kar:

Przykładowe funkcje kar:

$Pen(\boldsymbol{x}) = \log_2(1 + \rho V(\boldsymbol{x}))$,

$Pen(\boldsymbol{x}) = \rho V(\boldsymbol{x})$,

$Pen(\boldsymbol{x}) = (\rho V(\boldsymbol{x}))^2$.

Zadanie 9 (*). Zrealizuj algorytm genetyczny, w którym jako funkcja celu występuje wartość przedmiotów w plecaku, ale dla (niektórych) rozwiązań przekraczających ograniczenie na pojemność plecaka stosowana jest procedura naprawy. Dla rozwiązania takiego procedura polega na usuwaniu z plecaka przedmiotów do momentu, w którym waga przedmiotów pozostałych w plecaku nie przestanie przekraczać ograniczenia. Należy zweryfikować 2 możliwe kolejności usuwania przedmiotów z plecaka:

- zgodnie z rosnącym stosunkiem wartości do wagi $\frac{p_i}{w_i}$,
- losową.

Procedurę naprawy rozwiązania niedopuszczalnego należy stosować z prawdopodobieństwem $p_r = 5\%$.

Po zaimplementowaniu algorytmu przetestuj go na wybranych danych wejściowych dla obu kolejności usuwania przedmiotów z plecaka.